

关系模型是目前应用最广泛的一种数据模型，例如，Oracle、DB2、SQL Server、Sybase 和 MySQL 等都是关系数据库系统。

4. 面向对象模型

面向对象模型是用面向对象的观点来描述现实世界实体的逻辑组织、对象之间的限制和联系等的模型。目前，已有多种面向对象数据库产品，例如，ObjectStore、Versant Developer、Suite Poet 和 Objectivity 等，但其具体的应用并不多。目前主流的方式是在现有的关系模型数据库系统中增加对对象模型的支持，如 Oracle 等。

5.2 关系数据库

关系数据库是目前应用非常广泛的数据库之一，有一套完整的理论做支持。关系模型是关系数据库的基础，由关系数据结构、关系操作集合和关系完整性规则三部分组成。本节介绍关系模型的基本概念、关系代数和关系演算以及关系规范化理论方面的内容。

5.2.1 关系的基本概念

关系数据库应用数学方法来处理数据库中的数据。最早提出将这类方法用于数据处理的是 CODASYL（数据系统语言会议）于 1962 年发表的“信息代数”一文，之后 David Child 于 1968 年在 7090 机上实现了集合论数据结构，但系统而严格地提出关系模型的是美国 IBM 公司的 E.F.Codd。

关系数据库中涉及的基本术语有：

(1) 属性 (Attribute)。在现实世界中，要描述一个事物常常取若干特征来表示，这些特征称为属性。例如，学生用学号、姓名、性别、系别、年龄、籍贯等属性来描述。

(2) 域 (Domain)。每个属性的取值范围所对应的值的集合，称为该属性的域。例如，学号的域是 6 位整型数，姓名的域是 10 位字符，性别的域为 {男, 女} 等。一般在关系数据模型中，对域还加了一个限制，所有的域都应是原子数据 (Atomic Data)。例如，整数、字符串是原子数据，而集合、记录、数组是非原子数据。

(3) 目或度 (Degree)。二维表关系 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 中的 R 表示关系的名字， n 是关系的目或度。

(4) 候选码 (Candidate Key)。若关系中的某一属性或属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性或属性组为候选码。

(5) 主码 (Primary Key)。或称主键，若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为主码。

(6) 主属性 (Prime Attribute)。包含在任何候选码中的属性称为主属性。不包含在任何候选码中的属性称为非主属性 (Nonprime Attribute)。

(7) 外码 (Foreign Key)。如果关系模式 R 中的属性或属性组非该关系的码，但它是其他关系的码，那么该属性集对关系模式 R 而言是外码。例如，客户与贷款之间的借贷联系 $c-l(c-id, loan-no)$ ，属性 $c-id$ 是客户关系中的码，所以 $c-id$ 是外码；属性 $loan-no$ 是贷款关系中的码，